FollowUpAgent UC04 Report

June 09 , 2026



Tổng quan Tiến độ Dự án (Phase 3: Rule Engine & Intelligence Layer)

#	**Hạng mục công việc (Phase 3)**	**Trạng thái**
1	Xây dựng Rule Engine lõi (`rule_engine.py`)	✓
2	Tích hợp 5 nhóm nghiệp vụ thực tế của công ty	✓
3	Khởi tạo bảng `AuditLog` – ghi nhật ký quyết định AI	✓
4	Nâng cấp System Prompt gò AI theo chuẩn JSON	✓
5	Khép kín luồng xử lý End-to-End (Audio $\rightarrow$ DB $\rightarrow$ Webhook)	✓
6	Tài liệu hóa Rule Engine (`Rule_Engine.md`)	✓

Rule Engine: Lõi Ra Quyết Định Tự Động (app/services/rule_engine.py)

5 nhóm nghiệp vụ được mã hoá vào Rule Engine:

Nhóm	Trạng thái	Hành động tự động
1	Chưa tư vấn	Gọi lại sau **10 phút**
2	Cần gọi lại	Gọi lại sau **1–3 ngày** (tuỳ lý do)
3	UV Tiềm năng	Chăm sóc sau **3 ngày**
4	Hẹn phỏng vấn	Nhắc lịch theo `appointment_date` từ AI
5	Đi làm tạm tính	Chăm sóc sau **2 ngày**

Hệ thống Ghi Nhật Ký Quyết Định (AuditLog)

Mục tiêu thiết kế
Đảm bảo **100% minh bạch**: mỗi quyết định của AI và Rule Engine đều được lưu lại, phục vụ kiểm toán (Audit) và troubleshooting.

Dữ liệu được lưu trong mỗi bản ghi `AuditLog`**:**

Trường	Mô tả
`call_record_id`	Liên kết tới bản ghi cuộc gọi gốc
`input_group`	Nhóm nghiệp vụ do LLM phân loại (1–5)
`input_reason`	Mã lý do (`KNM_1`, `HEN_PHONG_VAN`...)
`scheduled_at`	Thời điểm Follow-up được lên lịch (datetime)
`created_at`	Thời điểm quyết định được tạo ra

→ *Toàn bộ dữ liệu lưu* **Local** *(SQLite/PostgreSQL) – đảm bảo an toàn trong môi trường nội bộ (Offline).*

Nâng cấp System Prompt – Gò LLM theo Chuẩn Nghiệp vụ

Vấn đề trước đây: LLM trả về kết quả tự do, không nhất quán → Rule Engine không parse được.

Giải pháp: Viết lại System Prompt với các ràng buộc cứng:

Cấu trúc JSON bắt buộc trả về

```
{
    "summary": "T m  t t  n g n  g n  n i  dung  c u c  g i ",
    "status_group": 3,
    "reason_code": "CHUA_CHOT_NGAY",
    "appointment_date": null,
    "recommended_message": " N i  dung tin  n h n  g i  g i  ng  v i n"
}
```

- **Không** bọc trong markdown code block (tránh lỗi parse JSON).
- Nếu thiếu thông tin, LLM phải ghi rõ vào `summary` – không được tự suy diễn.
- `appointment_date` để `null` khi không có lịch cụ thể.

Kế hoạch Sprint Tiếp Theo (Phase 4: Agent Workflow Hoàn Chỉnh)

#	Nhiệm vụ trọng tâm	Mục tiêu
1	**Refactor kiến trúc** thành dạng Chain/Graph – tách bạch Transcription, Intent Detection, Decision Engine	Tuần tới
2	**Thiết lập Docker Compose** với GPU để kiểm thử E2E với file âm thanh thực tế	Tuần tới
3	**Tích hợp Webhook thực** với CRM đối tác (khi nhận được API Contract)	Tuần tới
4	**Cơ sở dữ liệu Production** – chuyển từ SQLite sang PostgreSQL	Tuần tới
5	**Tài liệu hóa** API Contract mới nhất và cập nhật	Tuần tới